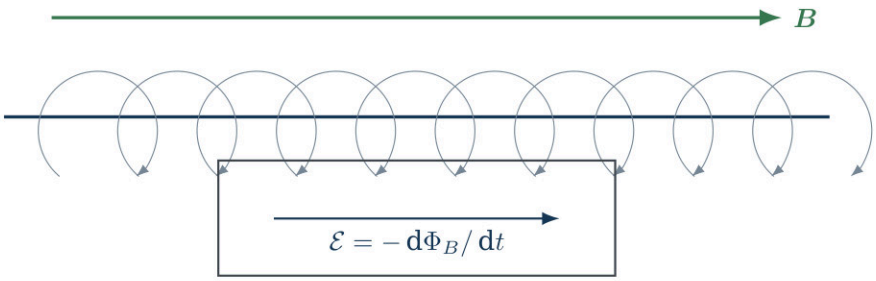
大学物理 · 电磁学专题学习资料

电磁感应、自感与位移电流

作业题目与超详细解析



16 道题·原题精讲·TikZ 重绘·独立推导·权威资料交叉核验

生成日期：2026 年 9 月 15 日

第一部分　作业题目

本部分仅重建原题。题目中的非题面说明已剔除；原图中的物理示意图均以 LaTeX/TikZ 重新绘制。第 3 题原图第三个选项的字母标签重复印为“(B)”，此处按顺序规范为“(C)”，不改变选项内容。

第 1 题

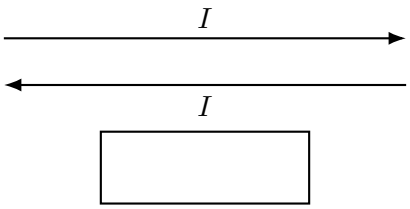
两根无限长平行直导线载有大小相等、方向相反的电流 I，并各以 $\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$ 的变化率增长，一矩形线圈位于导线平面内（如图），则：

(A) 线圈中无感应电流。

(B) 线圈中感应电流为顺时针方向。

(C) 线圈中感应电流为逆时针方向。

(D) 线圈中感应电流方向不确定。



第 2 题

尺寸相同的铁环与铜环所包围的面积中，通以相同变化率的磁通量，当不计环的自感时，环中：

(A) 感应电动势不同。

(B) 感应电动势相同，感应电流相同。

(C) 感应电动势不同，感应电流相同。

(D) 感应电动势相同，感应电流不同。

第 3 题

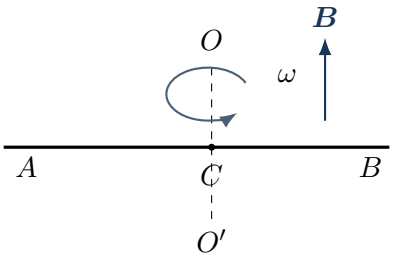
如图所示，导体棒 AB 在均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 中绕通过 C 点的、垂直于棒长且沿磁场方向的轴 OO' 转动（角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 同方向），BC 的长度为棒长的 $1/3$，则：

(A) A 点比 B 点电势高。

(B) A 点与 B 点电势相等。

(C) A 点比 B 点电势低。

(D) 有稳恒电流从 A 点流向 B 点。



第 4 题

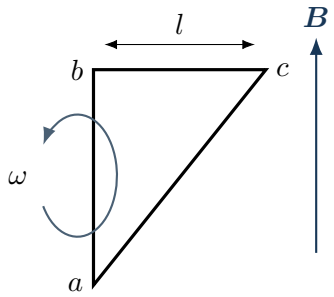
如图所示，直角三角形金属框架 abc 放在均匀磁场中，磁场 $\boldsymbol{B}$ 平行于 ab 边，bc 的长度为 l。当金属框架绕 ab 边以匀角速度 ω 转动时，abc 回路中的感应电动势 $\mathcal{E}$ 和 a, c 两点间的电势差 $U_a - U_c$ 为：

(A) $\mathcal{E} = 0, \quad U_a - U_c = \dfrac{1}{2}B\omega l^2$。

(B) $\mathcal{E} = 0, \quad U_a - U_c = -\dfrac{1}{2}B\omega l^2$。

(C) $\mathcal{E} = B\omega l^2, \quad U_a - U_c = \dfrac{1}{2}B\omega l^2$。

(D) $\mathcal{E} = B\omega l^2, \quad U_a - U_c = -\dfrac{1}{2}B\omega l^2$。



第 5 题

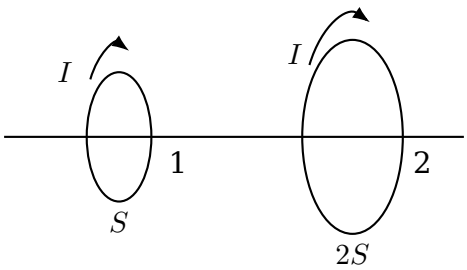
面积为 S 和 $2S$ 的两圆线圈 $1, 2$ 如图放置，通有相同的电流 I。线圈 1 的电流所产生的通过线圈 2 的磁通用 Φ_{21} 表示，线圈 2 的电流所产生的通过线圈 1 的磁通用 Φ_{12} 表示，则 Φ_{21} 和 Φ_{12} 的大小关系为：

(A) $\Phi_{21} = 2\Phi_{12}$。

(B) $\Phi_{21} > \Phi_{12}$。

(C) $\Phi_{21} = \Phi_{12}$。

(D) $\Phi_{21} = \dfrac{1}{2}\Phi_{12}$。



第 6 题

用线圈的自感系数 L 来表示载流线圈磁场能量的公式

$$W_m = \frac{1}{2}LI^2$$

(A) 只适用于无限长密绕螺线管。

(B) 只适用于单匝圆线圈。

(C) 只适用于一个匝数很多且密绕的螺线环。

(D) 适用于自感系数 L 一定的任意线圈。

第 7 题

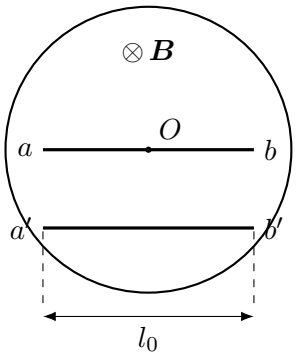
在圆柱形空间内有一磁感强度为 $\boldsymbol{B}$ 的均匀磁场，如图所示，B 的大小以速率 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$ 变化。有一长度为 l_0 的金属棒先后放在磁场的两个不同位置 $1(ab)$ 和 $2(a'b')$，则金属棒在这两个位置时棒内的感应电动势的大小关系为:

(A) $\mathcal{E}_2 = \mathcal{E}_1 \neq 0$。

(B) $\mathcal{E}_2 > \mathcal{E}_1$。

(C) $\mathcal{E}_2 < \mathcal{E}_1$。

(D) $\mathcal{E}_2 = \mathcal{E}_1 = 0$。



第 8 题

对位移电流，有下述四种说法，请指出哪一种说法正确。

(A) 位移电流是指变化电场。

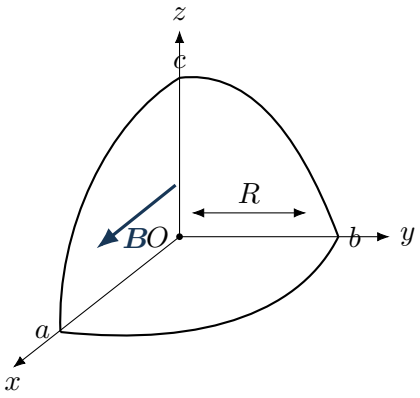
(B) 位移电流由线性变化磁场产生的。

(C) 位移电流的热效应服从焦耳–楞次定律。

(D) 位移电流的磁效应不服从安培环路定理。

第 9 题

一段导线被弯成圆心在 O 点、半径为 R 的三段圆弧 $\widehat{ab}$、$\widehat{bc}$、$\widehat{ca}$，它们构成了一个闭合回路；$\widehat{ab}$ 位于 xOy 平面内，$\widehat{bc}$ 和 $\widehat{ca}$ 分别位于另两个坐标面中（如图）。均匀磁场 $\boldsymbol{B}$ 沿 x 轴正方向穿过圆弧 $\widehat{bc}$ 与坐标轴所围成的平面。设磁感强度随时间的变化率为 K（$K>0$），则闭合回路 abc 中感应电动势的数值为 _____；圆弧 $\widehat{bc}$ 中感应电流的方向是 _____（填 bc 或 cb）。



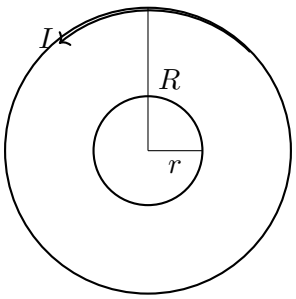
第 10 题

半径为 r 的小绝缘圆环，置于半径为 R 的大导线圆环中心，二者在同一平面内，且 $r \ll R$。在大导线环中通有正弦电流（取逆时针方向为正）

$$I = I_0 \sin \omega t,$$

其中 ω, I_0 为常数，t 为时间，则任一时刻小线环中感应电动势（取逆时针方向为正）为

_____。



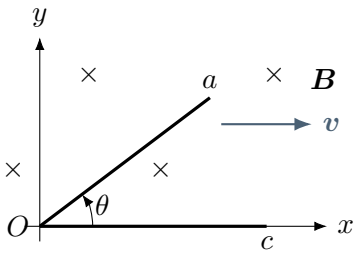
第 11 题

如图所示，aOc 为一折成角形的金属导线（$aO = Oc = L$），位于 xy 平面中；磁感强度为 $\boldsymbol{B}$ 的均强磁场垂直于 xy 平面。

当 aOc 以速度 $\boldsymbol{v}$ 沿 x 轴正向运动时，导线上 a, c 两点间电势差

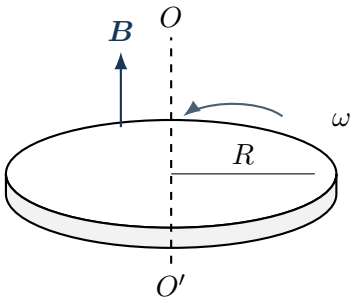
$$U_{ac} = _____;$$

当 aOc 以速度 $\boldsymbol{v}$ 沿 y 轴正向运动时，a, c 两点的电势相比较，是 _____ 点电势高。



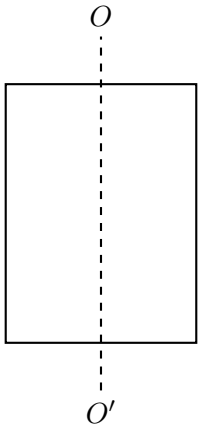
第 12 题

金属圆板在均匀磁场中以角速度 ω 绕中心轴旋转, 均匀磁场的方向平行于转轴, 如图所示。这时板中由中心至同一边缘点的任意曲线上总感应电动势的大小为 _____，方向 _____（填 a 表示沿曲线向圆心，b 表示相反）。



第 13 题

有一根无限长直导线绝缘地紧贴在矩形线圈的中心轴 OO' 上, 则直导线与矩形线圈间的互感系数为 _____。

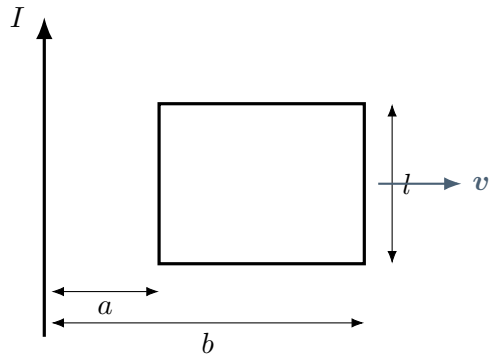


第 14 题

如图所示，有一根长直导线，载有直流电流 I，近旁有一个两条对边与它平行并与它共面的矩形线圈，以匀速度 $\boldsymbol{v}$ 沿垂直于导线的方向离开导线。设 $t=0$ 时，线圈位于图示位置，法向向内，求:

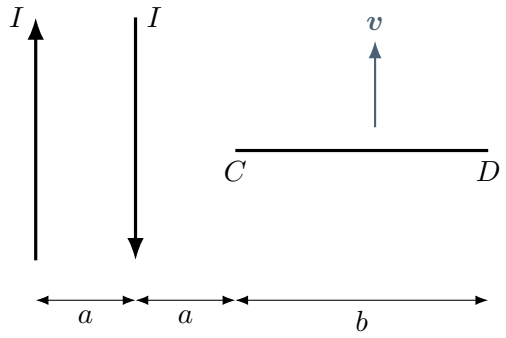
(1) 在任意时刻 t 通过矩形线圈的磁通量 Φ;

(2) 在图示位置时矩形线圈中的电动势 $\mathcal{E}$。



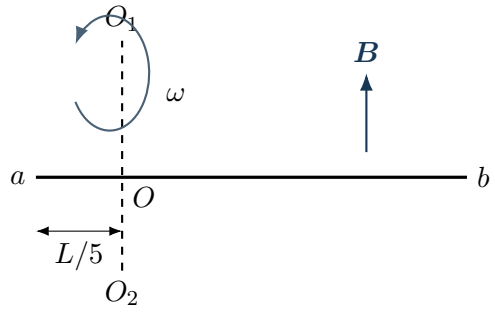
第 15 题

两相互平行无限长的直导线载有大小相等、方向相反的电流，长度为 b 的金属杆 CD 与两导线共面且垂直，相对位置如图。CD 杆以速度 $\boldsymbol{v}$ 平行直线电流运动，求 CD 杆中的感应电动势，并判断 C, D 两端哪端电势较高?



第 16 题

如图所示，一根长为 L 的金属细杆 ab 绕竖直轴 O_1O_2 以角速度 ω 在水平面内旋转。O_1O_2 在离细杆 a 端 $L/5$ 处。若已知地磁场在竖直方向的分量为 $\boldsymbol{B}$，求 ab 两端间的电势差 $U_a - U_b$。



第二部分　答案与详细解析

统一约定。动生电动势用

$$\mathcal{E}_{ab}=\int_a^b(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

表示；对达到静电平衡的运动金属导体，内部满足 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=0$，因此端点电势差可由

$$V_b-V_a=\int_a^b(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

求得。闭合回路则使用法拉第定律 $\mathcal{E}=-\,\mathrm{d}\Phi_B/\,\mathrm{d}t$。这些公式已与 MIT OCW 8.02T 和 OpenStax University Physics Vol. 2 的电磁感应章节交叉核验（见文末参考资料）。

第 1 题答案与解析

考查知识点：无限长直导线的磁场、磁场叠加、楞次定律。 核验：[R1][R2][R5]

已知条件与目标：两导线电流大小相等、方向相反，并以相同速率增大；矩形线圈在两导线下方。要求判断线圈中感应电流方向。

解题思路：先判断两根导线在矩形线圈处产生的磁场方向，再比较大小。由于离线圈较近的下方导线磁场更强，净磁通方向由它决定；随后用楞次定律判断感应电流。

无限长直导线距离 r 处的磁场大小为

$$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}.$$

取纸面向外为正。下方导线电流向左，在线圈区域产生的磁场指向纸面外；上方导线电流向右，在线圈区域产生的磁场指向纸面内。对线圈区域任一点都有 $r_{\text{lower}}<r_{\text{upper}}$，故

$$B_{\text{lower}}>B_{\text{upper}},$$

净磁场指向纸面外。因为 I 随时间增大，纸面向外的净磁通也增大。

根据楞次定律，感应电流必须产生指向纸面内的磁场以阻碍这一增加。右手螺旋定则给出：产生纸面内磁场的环流方向是**顺时针**。

最终答案： 选 **(B)**，线圈中感应电流为顺时针方向。

易错点：不能只看某一根导线的磁场方向；两根导线在回路处的磁场相反，必须先用距离关系比较大小，再判断净磁通变化。

第 2 题答案与解析

考查知识点：法拉第电磁感应定律、欧姆定律。 核验：[R1][R2]

两环所包围面积中的磁通量以相同变化率变化，因此

$$\mathcal{E}=-\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

给出的感应电动势大小相同。题目又明确“忽略环的自感”，所以不需要考虑自感电动势对电流变化过

程的影响。

然而铁与铜的电阻率不同，几何尺寸相同时电阻一般不同。由

$$I_{\text{ind}} = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

可知，感应电动势相同但感应电流不同。

最终答案： 选 **(D)**：感应电动势相同，感应电流不同。

易错点：“磁通量变化率相同”直接决定的是感应电动势，而不是电流。电流还要除以回路电阻。

第 3 题答案与解析

考查知识点：转动导体中的动生电动势、$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 方向。 核验：[R1][R2]

设 $AB = L$，则

$$CB = \frac{L}{3}, \qquad CA = \frac{2L}{3}.$$

题目给出 $\boldsymbol{\omega}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 同方向。对距转轴 C 为 r 的棒元，线速度大小为

$$v = \omega r.$$

此时 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 沿着“从转轴向外”的径向，因此正电荷被推向离转轴更远的位置。由转轴 C 到半径 r 处的电势升高为

$$V(r) - V_C = \int_0^r B\omega r'\,\mathrm{d}r' = \frac{1}{2}B\omega r^2.$$

于是

$$V_A - V_C = \frac{1}{2}B\omega\left(\frac{2L}{3}\right)^2, \qquad V_B - V_C = \frac{1}{2}B\omega\left(\frac{L}{3}\right)^2.$$

显然 $V_A > V_B$。

另外，导体棒并未构成闭合回路；电荷重新分布后，棒内静电场抵消磁力，不会存在持续的稳恒电流。

最终答案： 选 **(A)**，A 点比 B 点电势高。

第 4 题答案与解析

考查知识点：刚性转动导体、磁通量、动生电动势与端电势差的区别。 核验：[R1][R2]

第一步：判断闭合回路的总感应电动势。

磁场 $\boldsymbol{B}$ 始终平行于转轴 ab。三角形框架在旋转的任意时刻，其平面都包含 ab，故回路面法向量始终垂直于 ab，也就始终垂直于 $\boldsymbol{B}$。因此

$$\Phi_B = \int \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0,$$

所以

$$\mathcal{E}_{\text{loop}} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t} = 0.$$

第二步：求 a, c 两点电势差。

按图示转向，角速度矢量与 $\boldsymbol{B}$ 同向。点 a 在转轴上，点 c 到转轴距离为 l。正电荷受磁力方向沿离轴方向，因此 c 端电势高。沿从 a 到 c 的径向积分：

$$V_c - V_a = \int_0^l B\omega r \, \mathrm{d}r = \frac{1}{2} B\omega l^2.$$

故

$$U_a - U_c = V_a - V_c = -\frac{1}{2} B\omega l^2.$$

最终答案： 选 **(B)**：$\mathcal{E} = 0, \quad U_a - U_c = -\frac{1}{2} B\omega l^2$。

易错点：“闭合回路总电动势为零”并不意味着任意两点电势差为零。这里各段的动生电动势可以互相抵消，而运动导体内部仍会发生电荷分离。

第 5 题答案与解析

考查知识点：互感系数与互易性。 核验：[R3]

对单匝线圈，互感可写为

$$M_{21} = \frac{\Phi_{21}}{I_1}, \qquad M_{12} = \frac{\Phi_{12}}{I_2}.$$

在线性、静止的普通电磁系统中，互感满足互易关系

$$M_{21} = M_{12}.$$

题中又有 $I_1 = I_2 = I$，于是

$$\frac{\Phi_{21}}{I} = \frac{\Phi_{12}}{I} \quad \Longrightarrow \quad \Phi_{21} = \Phi_{12}.$$

最终答案： 选 **(C)**：$\Phi_{21} = \Phi_{12}$。

易错点：不能直接按线圈面积 S 与 $2S$ 猜磁通比。互感通量由两线圈的几何耦合共同决定，且互感具有互易性。

第 6 题答案与解析

考查知识点：线性电感器的磁场能量。 核验：[R3]

一般地，给电感器建立电流时外界所做微元功为

$$\mathrm{d}W = LI \, \mathrm{d}I$$

（当 L 与 I 无关时）。从 $I = 0$ 积分到 I：

$$W_m = \int_0^I LI' \, \mathrm{d}I' = \frac{1}{2} LI^2.$$

这个推导没有要求线圈必须是无限长螺线管、单匝圆线圈或螺线环；关键条件是**自感系数 L 为常量**。

最终答案： 选 **(D)**：适用于自感系数 L 一定的任意线圈。

易错点：若含有强非线性铁磁材料，L 可能随 I 改变，此时不能机械套用 $\frac{1}{2}LI^2$，应从 $\int I\,\mathrm{d}\lambda$ 或实际磁化关系积分。

第 7 题答案与解析

考查知识点：变化磁场产生的涡旋电场、法拉第定律。 核验：[R1][R2]

均匀变化磁场位于圆柱形区域内。由圆对称性，在距轴线 r 处，感生电场沿圆周切向。对半径 r 的圆形路径应用法拉第定律：

$$E(2\pi r)=\pi r^2\left|\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\right|,$$

所以

$$E(r)=\frac{r}{2}\left|\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}\right|.$$

更方便的矢量形式是（符号取决于 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$ 的方向）

$$\boldsymbol{E}=-\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{B}}{\mathrm{d}t}\times\boldsymbol{r}.$$

位置 1 的棒 ab 穿过中心 O。由于感生电场在每一点均与半径方向垂直，而棒方向正好沿一条直径，故

$$\mathcal{E}_1=\int_a^b\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=0.$$

位置 2 的棒是偏离中心的平行弦。沿棒方向，感生电场具有同向的非零分量，因此

$$|\mathcal{E}_2|>0.$$

从而

$$\mathcal{E}_2>\mathcal{E}_1=0$$

（这里比较题目所说的“大小”）。

最终答案： 选 **(B)**：$\mathcal{E}_2>\mathcal{E}_1$。

易错点：感生电场不是静电场，不能用“端点位置相同/相近所以电势差怎样”来代替线积分。必须计算 $\int\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$。

第 8 题答案与解析

考查知识点：位移电流与安培–麦克斯韦定律。 核验：[R4]

麦克斯韦引入位移电流是为了描述**随时间变化的电场所产生的磁效应**。在真空中

$$I_d=\varepsilon_0\frac{\mathrm{d}\Phi_E}{\mathrm{d}t},$$

对应的安培–麦克斯韦定律为

$$\oint \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=\mu_0\left(I_{\mathrm{c}}+I_d\right).$$

因此逐项判断：

- (A) 教材语境中“位移电流”本质上指变化电场所对应的等效电流项，正确；
- (B) 线性变化的磁场直接产生的是涡旋电场，并非位移电流的定义，错误；
- (C) 位移电流不是导电载流子的定向运动，不服从普通导体的焦耳热关系，错误；
- (D) 位移电流恰恰被加入安培环路定理，形成安培–麦克斯韦定律，错误。

最终答案： 选 **(A)**。

第 9 题答案与解析

考查知识点： 非平面闭合回路的磁通量、法拉第定律、楞次定律。 核验：[R1][R2]

回路 abc 虽然不是平面回路，但可以选取任何以它为边界的跨越曲面。最方便的是把三个位于坐标面的四分之一圆面 Oab、Obc、Oca 拼接成一张曲面。

磁场 $\boldsymbol{B}$ 沿 $+x$ 方向，只有 yz 平面内的四分之一圆面 Obc 对磁通有贡献。其面积为

$$S_{bc}=\frac{1}{4}\pi R^2.$$

又因为

$$\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}=K>0,$$

所以感应电动势数值为

$$|\mathcal{E}|=\left|\frac{\mathrm{d}\Phi_B}{\mathrm{d}t}\right|=K\,S_{bc}=\frac{\pi R^2K}{4}.$$

方向： 沿 $+x$ 的磁通正在增加，感应电流应产生沿 $-x$ 的磁场。把 bc 所在的 yz 平面从 $+x$ 方向观察，产生 $-x$ 磁场需要顺时针电流。四分之一圆弧上顺时针方向是 $c\to b$，即 cb。

最终答案： $|\mathcal{E}|=\dfrac{\pi R^2K}{4}$；圆弧 bc 中电流方向为 $\boxed{cb}$。

易错点： 非平面回路仍然可以应用法拉第定律；关键是选取一张以该回路为边界的跨越曲面。不要误以为“回路不共面就没有磁通”。

第 10 题答案与解析

考查知识点： 圆电流中心磁场、互感近似、法拉第定律。 核验：[R2][R5]

由于 $r\ll R$，小环范围内可把大环产生的磁场近似看成均匀，并取大环中心处磁场：

$$B(t)=\frac{\mu_0 I(t)}{2R}=\frac{\mu_0 I_0}{2R}\sin\omega t.$$

取小环逆时针为正方向，则对应的面积法向指向纸面外。大环正电流也是逆时针，因而其中心磁场为纸面外，磁通为

$$\Phi(t)=B(t)\pi r^2=\frac{\mu_0\pi r^2 I_0}{2R}\sin\omega t.$$

法拉第定律给出

$$\mathcal{E}(t) = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mu_0 \pi r^2 I_0 \omega}{2R}\cos\omega t.$$

最终答案： $\boxed{\mathcal{E}(t) = -\dfrac{\mu_0 \pi r^2 I_0 \omega}{2R}\cos\omega t}$，正方向取逆时针。

易错点： 题目给了 $r \ll R$，就是为了允许使用大圆环中心磁场 $B = \mu_0 I/(2R)$ 作为小环区域的近似均匀磁场。

第 11 题答案与解析

考查知识点： 刚体平动导体的动生电势、端点法。 核验：[R1][R2]

磁场由图中的“$\times$”可知垂直纸面向里，即

$$\boldsymbol{B} = -B\hat{\boldsymbol{z}}.$$

由于整个折线导体做匀速平动，$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 在导体各处相同，因此端点电势差与具体折线路径无关，可直接用端点位矢差。

设

$$\boldsymbol{r}_a = L(\cos\theta\,\hat{\boldsymbol{x}} + \sin\theta\,\hat{\boldsymbol{y}}), \qquad \boldsymbol{r}_c = L\hat{\boldsymbol{x}}.$$

(1) 沿 $+x$ 方向运动。

$$\boldsymbol{v} = v\hat{\boldsymbol{x}}, \qquad \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B} = vB\hat{\boldsymbol{y}}.$$

故

$$U_{ac} = V_a - V_c = (\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot(\boldsymbol{r}_a - \boldsymbol{r}_c) = vBL\sin\theta.$$

(2) 沿 $+y$ 方向运动。

$$\boldsymbol{v} = v\hat{\boldsymbol{y}}, \qquad \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B} = -vB\hat{\boldsymbol{x}}.$$

于是

$$V_a - V_c = -vB\,L(\cos\theta - 1) = vBL(1-\cos\theta) > 0.$$

因此仍是 a 点电势高。

最终答案： $U_{ac} = BvL\sin\theta$；沿 $+y$ 方向运动时，a **点电势高**。

第 12 题答案与解析

考查知识点： 法拉第圆盘（homopolar disk）、路径无关的转动动生电势。 核验：[R1][R2]

在半径为 ρ 处，圆板线速度

$$v = \omega\rho.$$

按图示旋向，$\boldsymbol{\omega}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 同向，因此

$$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$$

沿半径向外。沿任意从圆心到边缘的曲线，有

$$(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = B\omega\rho\,\mathrm{d}\rho,$$

因为只有线元的径向分量对积分有贡献。于是

$$\mathcal{E} = \int_0^R B\omega\rho \, \mathrm{d}\rho = \frac{1}{2}B\omega R^2.$$

为什么“任意曲线”结果都一样？因为

$$\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} = B\omega\rho\,\hat{\boldsymbol{\rho}} = \nabla\left(\frac{1}{2}B\omega\rho^2\right),$$

它在圆板内等价于一个径向梯度场，所以积分只取决于起终点半径。

由于 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 向外，正电荷被推向边缘，电动势方向为**从圆心指向边缘**，按题意即 b。

最终答案： $|\mathcal{E}| = \frac{1}{2}B\omega R^2$，方向为 $\boxed{\mathrm{b}}$。

第 13 题答案与解析

考查知识点：互感定义、对称性与磁通抵消。 核验：[R3][R5]

无限长直导线位于矩形线圈的中心轴上，并与线圈共面。直导线产生的磁场在导线左右两侧垂直于线圈平面，但方向相反：一侧指向纸面外，另一侧指向纸面内。

由于矩形线圈关于中心轴左右对称，对任意距导线为 x 的左侧面积元，都存在距导线同为 x 的右侧面积元。两者磁场大小相等、法向磁通符号相反，因此总磁通严格相消：

$$\Phi = 0.$$

互感系数定义为

$$M = \frac{\Phi}{I},$$

故

$$M = 0.$$

最终答案： $\boxed{M = 0}$。

易错点：互感是否为零取决于净磁通，不是“导线是否穿过线圈内部”。这里左右磁通完全抵消。实际导线有有限半径和绝缘层时，同样由镜像对称性得到零净磁通。

第 14 题答案与解析

考查知识点：长直导线磁场、非均匀磁场中的磁通积分、法拉第定律。 核验：[R2][R5]

取长直导线到矩形线圈近边、远边在 $t=0$ 时分别为 a, b。线圈以速度 v 向右运动，所以时刻 t 两边距离为

$$a_t = a + vt, \qquad b_t = b + vt.$$

导线右侧磁场指向纸面内；题目又规定线圈法向向内，因此磁通取正。

距导线 x 处

$$B(x) = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}.$$

取宽度为 $\mathrm{d}x$、高度为 l 的条带，面积 $\mathrm{d}S = l\,\mathrm{d}x$，所以

$$\Phi(t) = \int_{a+vt}^{b+vt} \frac{\mu_0 I}{2\pi x}\, l\,\mathrm{d}x = \frac{\mu_0 I l}{2\pi}\ln\frac{b+vt}{a+vt}.$$

这就是第 (1) 问。

再求感应电动势：

$$\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mu_0 I l}{2\pi}\left(\frac{v}{b+vt} - \frac{v}{a+vt}\right).$$

整理得

$$\mathcal{E}(t) = \frac{\mu_0 I l v}{2\pi}\left(\frac{1}{a+vt} - \frac{1}{b+vt}\right).$$

图示位置对应 $t = 0$：

$$\mathcal{E}_0 = \frac{\mu_0 I l v}{2\pi}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right).$$

由于线圈远离导线时“向内”的磁通减少，楞次定律要求感应电流产生向内磁场，因此电流为顺时针。

最终答案： $\Phi(t) = \dfrac{\mu_0 I l}{2\pi}\ln\dfrac{b+vt}{a+vt}$；$\mathcal{E}_0 = \dfrac{\mu_0 I l v}{2\pi}\left(\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b}\right)$，方向顺时针。

易错点： 磁场随距离 x 按 $1/x$ 变化，不能用“某个平均磁场 × 面积”代替积分。

第 15 题答案与解析

考查知识点： 两长直导线的磁场叠加、非均匀磁场中的动生电动势。 核验：[R2][R5]

设左导线位于 $x = 0$，电流向上；右导线位于 $x = a$，电流向下。由图知

$$x_C = 2a, \qquad x_D = 2a + b.$$

在两导线右侧，左导线（向上电流）的磁场指向纸面内，右导线（向下电流）的磁场指向纸面外。由于右导线更近，净磁场指向纸面外，其大小为

$$B(x) = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x}\right), \qquad x > 2a.$$

金属杆以 $\boldsymbol{v}$ 向上运动，纸面外的 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{v}$ 满足

$$\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$$

指向右方，即由 C 指向 D。因此正电荷向 D 端积累，D 端电势更高。

杆内动生电动势大小为

$$\begin{aligned}
\mathcal{E}_{CD} &= \int_C^D (\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} \\
&= v\int_{2a}^{2a+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi}\left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x \\
&= \frac{\mu_0 I v}{2\pi}\left[\ln(x-a) - \ln x\right]_{2a}^{2a+b} \\
&= \frac{\mu_0 I v}{2\pi}\ln\frac{2(a+b)}{2a+b}.
\end{aligned}$$

括号内比值大于 1，因此结果为正，方向确为 $C \to D$。

最终答案： $\boxed{\mathcal{E}_{CD} = \dfrac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \dfrac{2(a+b)}{2a+b}}$，方向 $C \to D$；D **端电势较高**。

易错点： 两根电流反向的直导线在杆所在区域产生的磁场也反向，必须先叠加后再积分；不能把两个磁场大小直接相加。

第 16 题答案与解析

考查知识点： 绕偏心轴转动的导体棒、径向动生电势。 核验：[R1][R2]

转轴 O_1O_2 与细杆交于 O，且

$$OA = \frac{L}{5}, \qquad OB = L - \frac{L}{5} = \frac{4L}{5}.$$

按图示旋向，角速度矢量与地磁场竖直分量 $\boldsymbol{B}$ 同向。于是任一侧上距转轴 r 处的

$$\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$$

都沿“离开转轴”的方向。故任意半径 r 处相对于 O 的电势为

$$V(r) - V_O = \int_0^r B\omega r' \, \mathrm{d}r' = \frac{1}{2} B\omega r^2.$$

因此

$$V_a - V_O = \frac{1}{2} B\omega \left(\frac{L}{5}\right)^2,$$

$$V_b - V_O = \frac{1}{2} B\omega \left(\frac{4L}{5}\right)^2.$$

相减：

$$\begin{aligned} U_a - U_b &= V_a - V_b \\ &= \frac{1}{2} B\omega \left[\left(\frac{L}{5}\right)^2 - \left(\frac{4L}{5}\right)^2\right] \\ &= \frac{1}{2} B\omega \frac{1-16}{25} L^2 \\ &= -\frac{3}{10} B\omega L^2. \end{aligned}$$

负号说明 b 端电势更高。

最终答案： $\boxed{U_a - U_b = -\dfrac{3}{10} B\omega L^2}$，即 b 端电势高。

易错点： 细杆跨过转轴，两侧的“坐标方向”相反，但 $\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 在两侧都指向远离转轴的方向，所以两端相对转轴的电势都升高，只是远端 b 升高更多。

第三部分　参考资料与核验说明

本资料的题目解答均独立推导；网络检索仅用于核验核心定义、公式、适用条件和符号约定。优先采用大学公开课程与开放教材。主要核验来源如下：

[R1] MIT OpenCourseWare, *8.02T Electricity and Magnetism*, Chapter 10: Faraday's Law. 涵盖法拉第定律、楞次定律、动生电动势与感生电场。
MIT OCW: cha10faraday_law

[R2] OpenStax, *University Physics Volume 2*, Sec. 13.1 Faraday's Law; Sec. 13.3 Motional Emf. 核验 $\mathcal{E} = -\,\mathrm{d}\Phi_B/\,\mathrm{d}t$、$\int(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 的物理含义与动生电动势基本模型。
13.1 Faraday's Law; 13.3 Motional Emf

[R3] OpenStax, *University Physics Volume 2*, Sec. 14.1 Mutual Inductance; Sec. 14.3 Energy in a Magnetic Field. 核验互感互易关系 $M_{12} = M_{21}$ 与线性电感器能量 $U = \frac{1}{2}LI^2$。
14.1 Mutual Inductance; 14.3 Energy in a Magnetic Field

[R4] OpenStax, *University Physics Volume 2*, Sec. 16.1 Maxwell's Equations and Electromagnetic Waves. 核验位移电流 $I_d = \varepsilon_0\,\mathrm{d}\Phi_E/\,\mathrm{d}t$ 与安培–麦克斯韦定律。
16.1 Maxwell's Equations and Electromagnetic Waves

[R5] OpenStax, *University Physics Volume 2*, Chapter 12 Key Equations / Sec. 12.4–12.5. 核验无限长直导线磁场 $B = \mu_0 I/(2\pi r)$ 与圆电流中心磁场 $B = \mu_0 I/(2R)$。
Chapter 12 Key Equations

质量控制记录：本文档在编译后逐页渲染检查，重点核对中文字体、数学公式、TikZ 图形、长公式换行、页边距、题目与答案编号对应关系，并修正可能的越界与不合理分页。题面中第 3 题重复的选项字母按 A–D 顺序规范化；其余题意不作实质改写。